

武汉—上海远程光钟比对实验

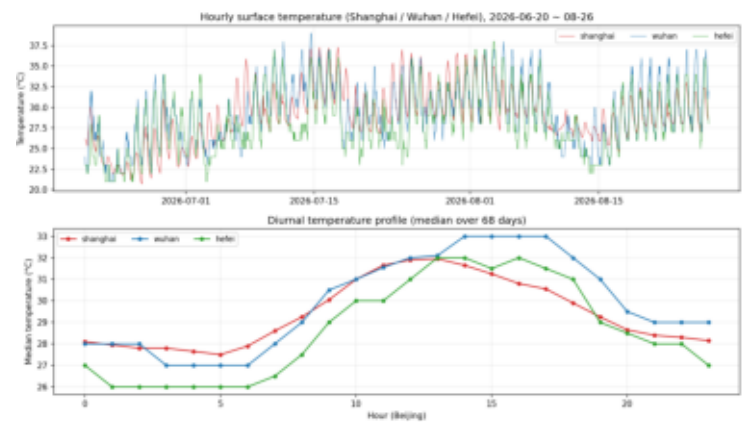
引力潮汐引力红移效应分析·总结报告

潮汐势差计算·光纤链路·实验数据处理

2026 年 6 月—8 月·14 段无跳点实验
1550 nm 传递链路（武汉 → 合肥 → 上海）

项目背景：远程光钟比对 + 潮汐引力红移

- 两站光学原子钟：Yb (武汉 WUHN) vs Sr (上海 SHAO) ， 经 1550nm 光纤链路远程比对
- 潮汐周期改变两地重力势 ΔW ，经引力红移 $\Delta f/f = \Delta W/c^2$ 改变钟频差
- $\Delta W/c^2 \approx 4.8 \times 10^{-11}$ ，恰在光学钟分辨能力边缘 —— 用真实原子钟验证潮汐引力红移
- 难点：信号被噪声淹没约 3.6 倍，单段不显著，必须跨段统计合并

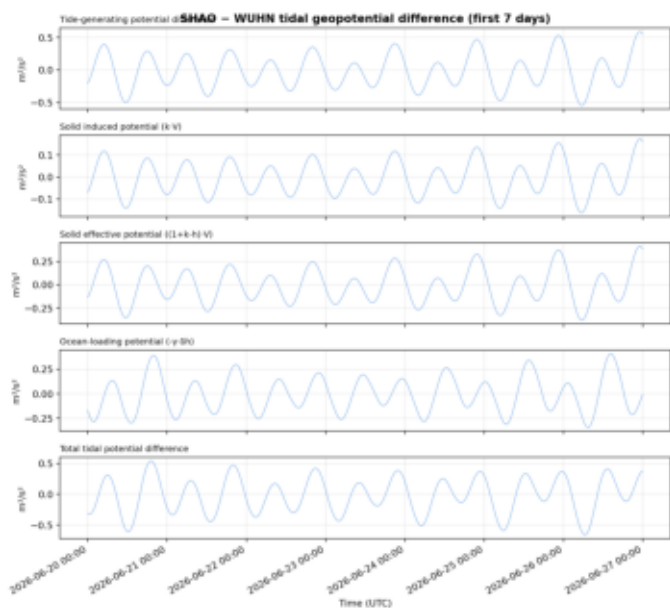


三站气温日周期轮廓 — 天周期温度影响不可检出

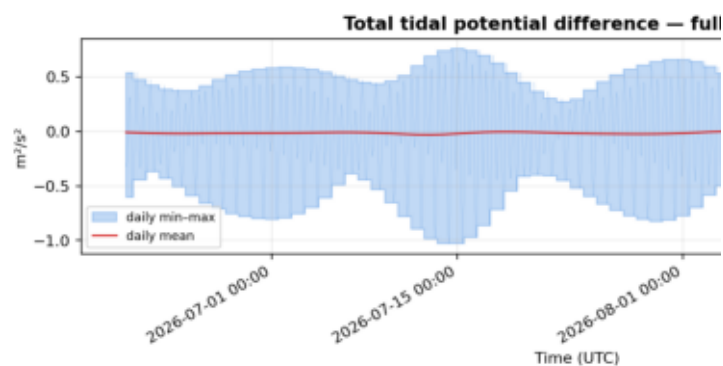
关键参数

链路拓扑	武汉 → 合肥 → 上海
实验轮次	6月+8月，14段无跳点
链路噪声	白相位 ($\sigma \propto 1/\tau$)
钟噪声	白频率 ($\sigma \propto 1/\sqrt{\tau}$)
COEF	4.282e-15
delta_g	-3.116e-15

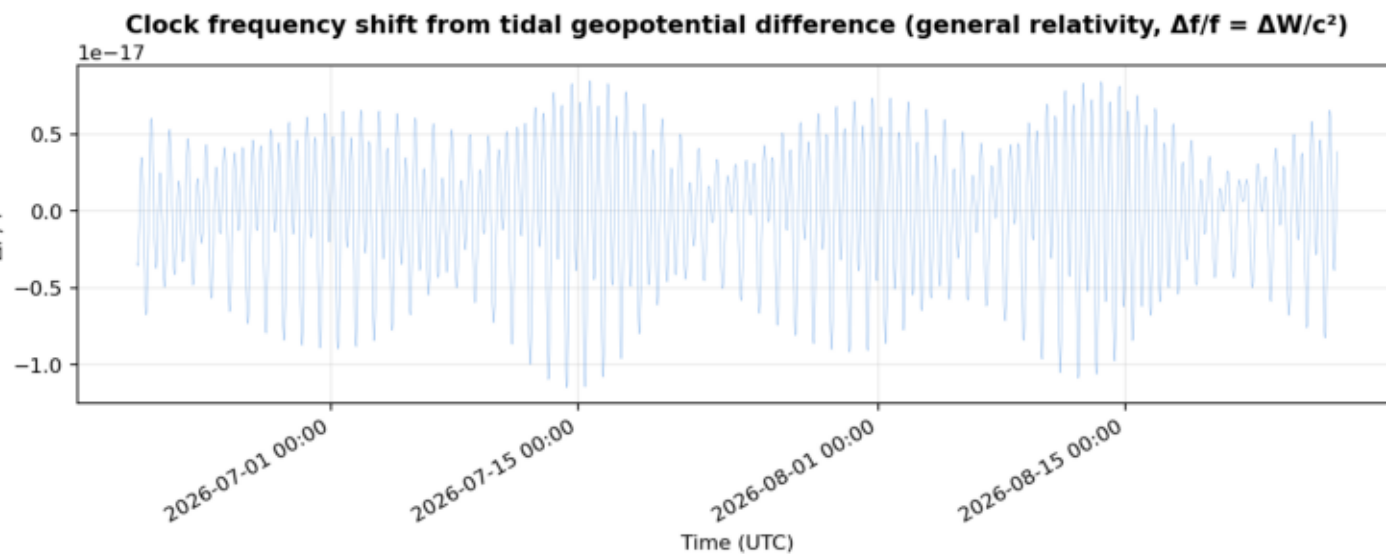
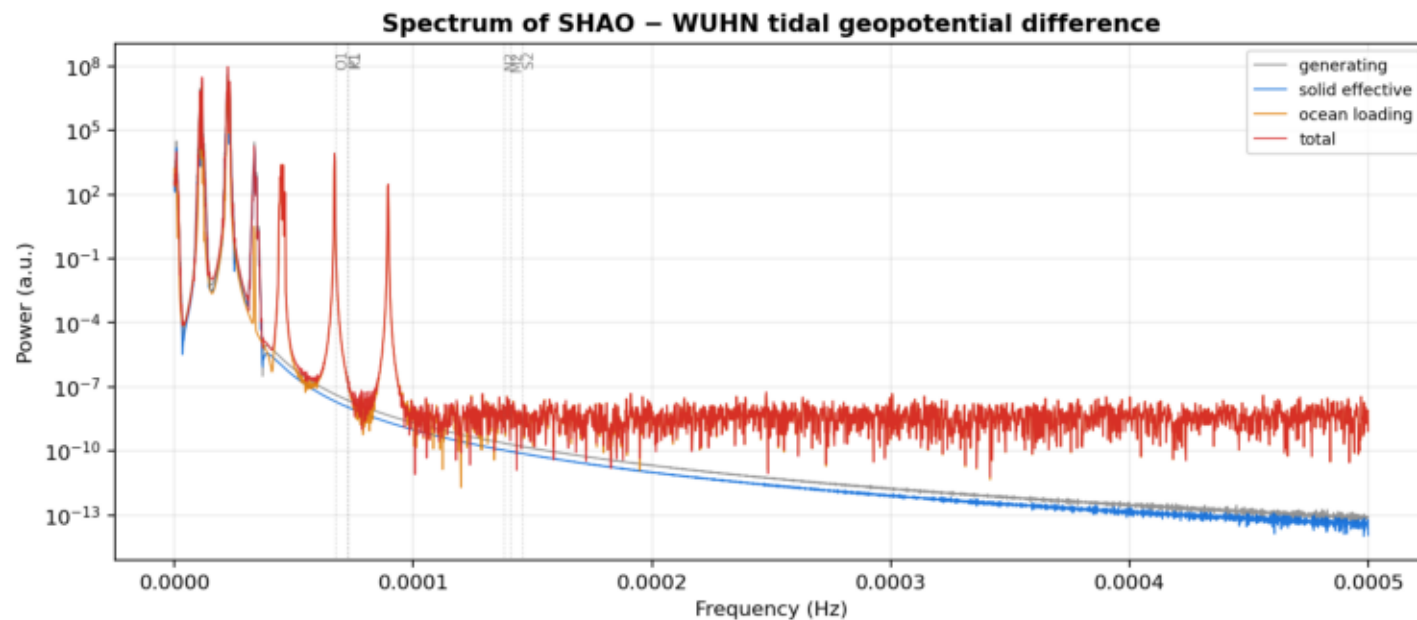
引力潮汐：潮汐引力势差 ΔW 计算



前7天五分量时域



68天全程+日包络

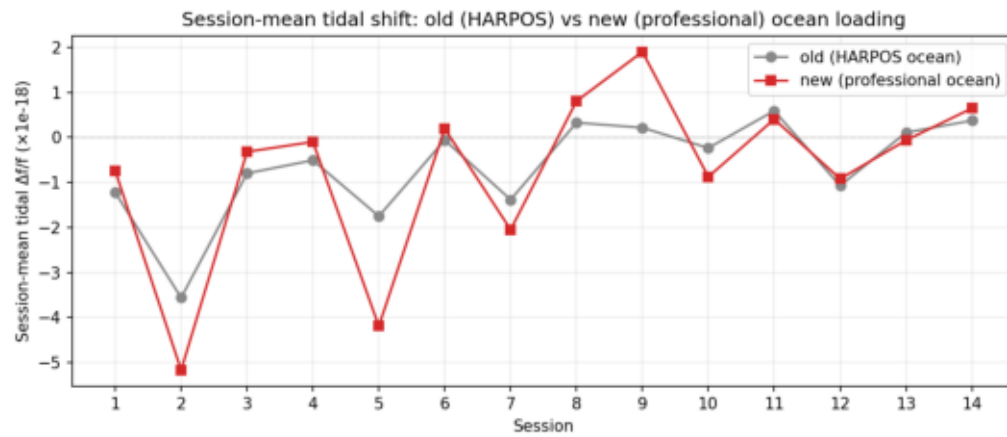


钟频差 $\Delta f/f = \Delta W/c^2$

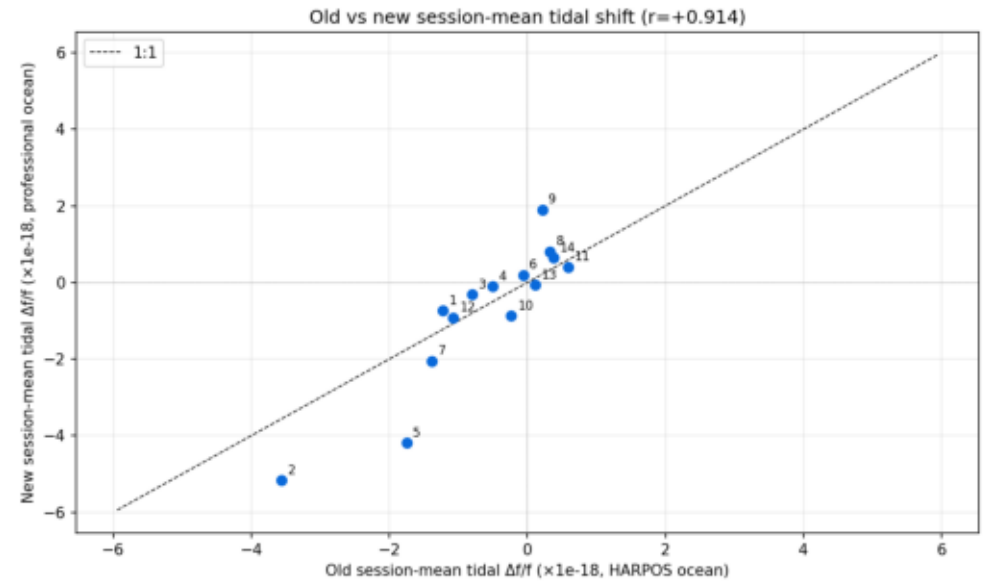
68 天完整序列：总潮汐势差 std = 0.371 m^2/s^2 ，峰值 -1.033 (07-14)

专业海潮负荷数据修正 (幅度 $\sim 3.9\times$)

- 固体潮: 波形 $\text{corr}=1.0000$, 幅度 -5.2% (IERS Love 数更完整, 非错误)
- 海潮负荷: HARPOS FES2014b 偏低约 $3.9\times$ (SHAO $M_2 \sim 8\text{mm}$ vs 专业 $\sim 30\text{mm}$)
- 修正: --professional-ocean 用专业 30s 序列替换并固化
- 修正后综合差与专业数据 $\text{corr} = +0.9997$

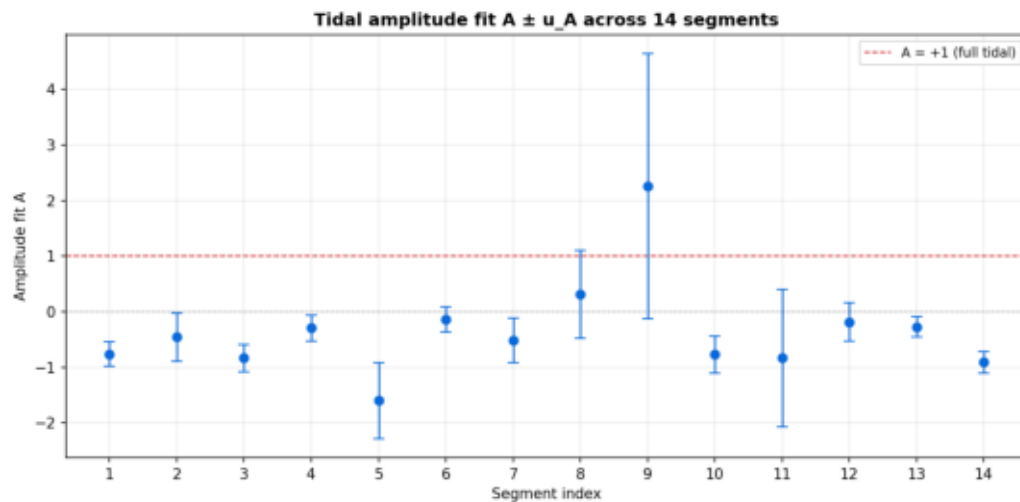


旧(HARPOS) vs 新(专业) 会话潮汐频差

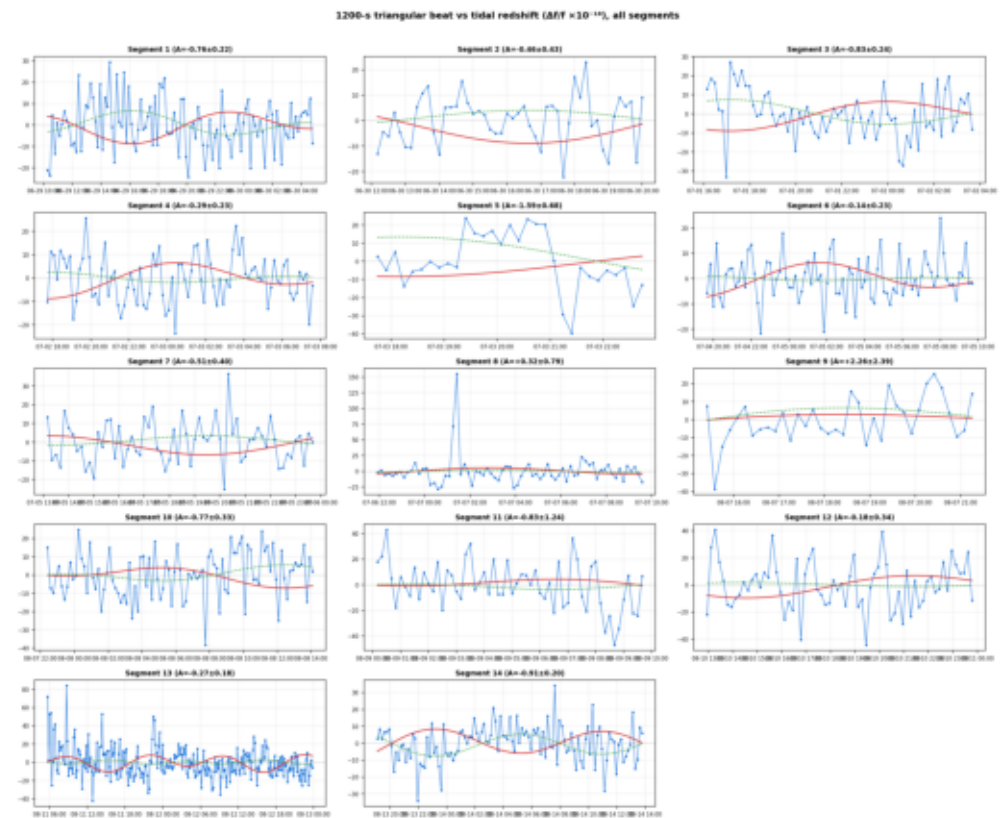


旧 vs 新散点 ($\text{corr} \approx 0.91$ 方向一致)

光钟比对：潮汐引力红移相关性（段级）



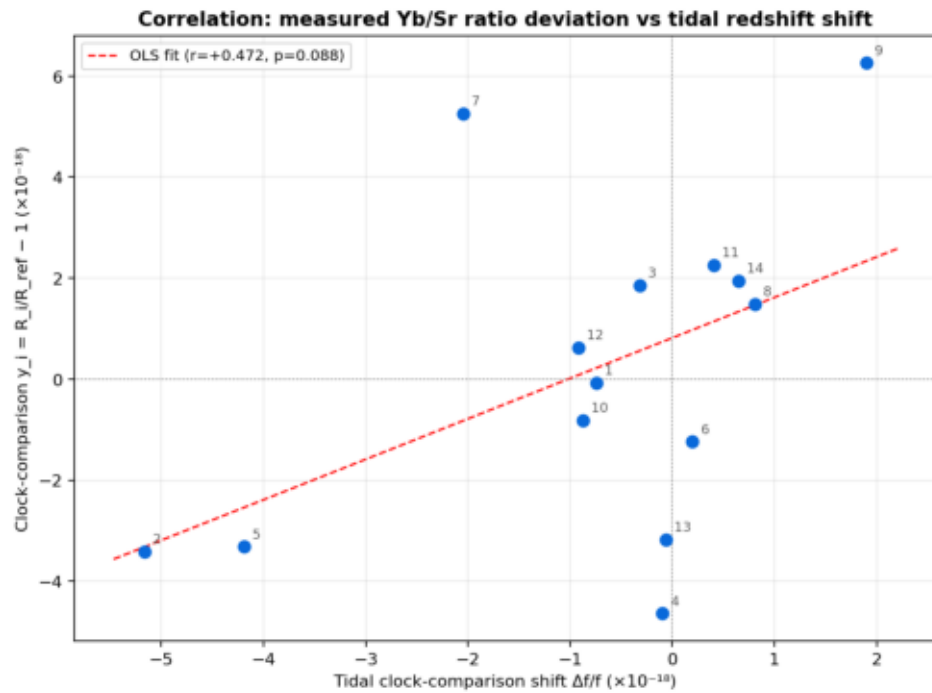
14段幅度比 $A \pm u_A$ (森林图)



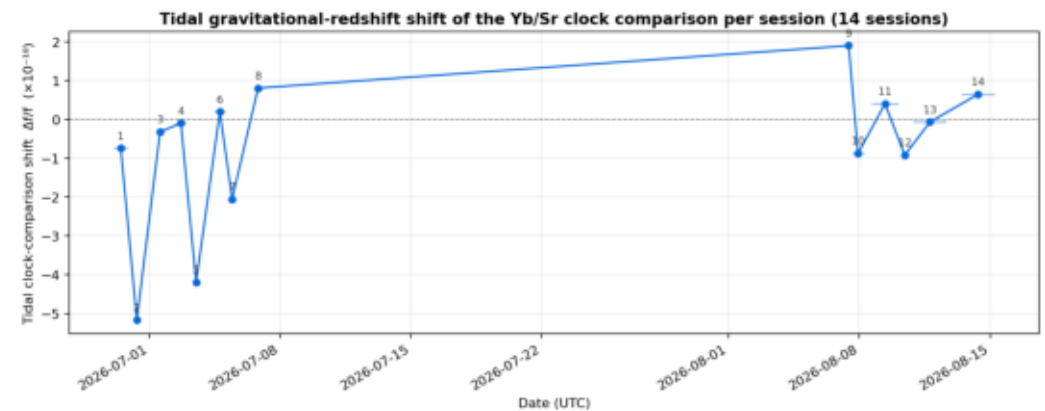
逐段拍频 vs 潮汐模板

段级幅度拟合：12/14 段为负，跨段合并 Stouffer $|z|=6.33$ ($p=2.5e-10$)，幅度比 $A=-0.52 \pm 0.08$ (6.8σ)

14 组会话宏观正相关（更鲁棒信号）



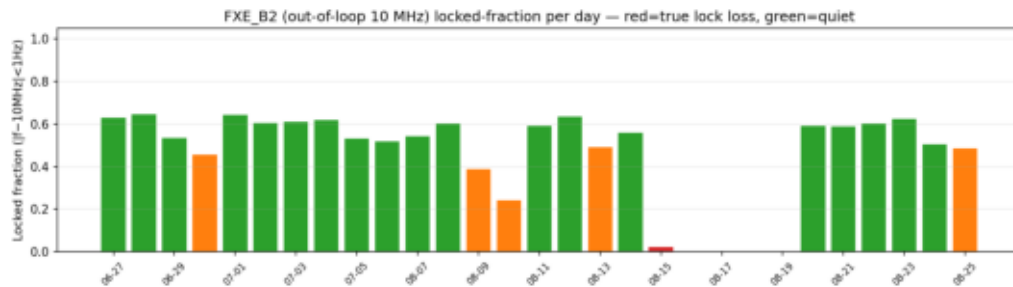
会话 y_i vs 潮汐频差相关性



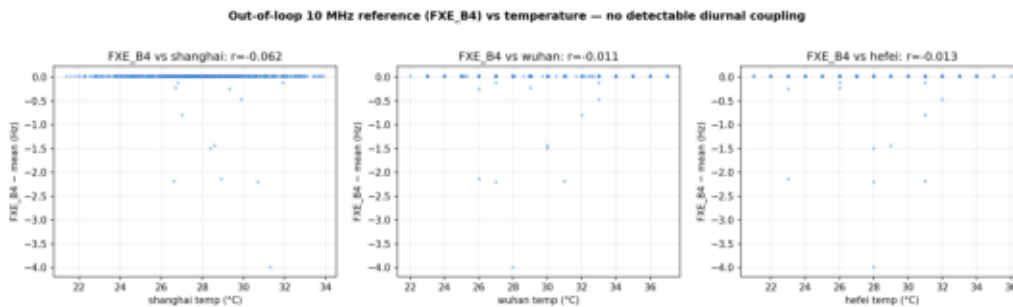
14 组会话平均潮汐频差

- 会话级 $y_i = R_i/R_{ref} - 1$ 由 MATLAB 处理程序精确计算（2404–2408 行）
- Pearson $r = +0.472$ ($p=0.088$)，10/14 同号 — 正向、与理论引力红移方向一致

光纤链路环外数据 + 天周期温度影响



环外10MHz信号(FXE_B2)逐日锁定比例



超稳参考 FXE_B4 vs 温度（无耦合）

- 环外10MHz信号：约半数日子锁定，半数偶发失锁/跳变（非温度）
- 天周期温度影响在拍频中不可检出（FXE_B8 鲁棒日峰峰仅 0.008 Hz）
- 温度通过链路时延/相位噪声起作用，不影响潮汐检出结论

方法论论证：PDF/MATLAB 源码 + 噪声模型

- MATLAB/PDF 处理链：shift_a (5个Sr系统修正) + delta_g (静态引力红移) 都是静态项
- → 时变潮汐未显式扣除，残留在实测拍频 $D_r = \text{COEF} \cdot \text{mean_dm}$ 里
- → 与「潮汐通过拍频检出」的分析框架自洽，互为印证 ✓
- PDF 的 excess scatter $\xi \approx 2-3 \times 10^{-1}$ (Birge=1.42) 与潮汐幅度 $A = -0.52$ 量级吻合
- 噪声模型：链路白相位($1/\tau$) + 钟白频率($1/\sqrt{\tau}$)，非 $1/f$ 闪烁平台
- 段内算法交叉验证 (直接匹配/三角/矩形/相位域 cumsum)：结论稳健不变
- 优化滤波 (预白化/换窗) 不能突破 $3.6\times$ 信噪比墙 —— 已知信号最优线性提取 = 匹配滤波

1. 潮汐引力红移被检出：段级 12/14 负相关， $|z|=6.33$ ($p=2.5e-10$)， $A=-0.52\pm0.08$ (6.8σ)
2. 会话级宏观正相关 $r=+0.472$ (10/14 同号) — 与理论方向一致、更鲁棒
3. 海潮负荷修正 $3.9\times$ (专业序列)，固体潮波形完全一致
4. 噪声本底 = 钟白频率噪声($1/\sqrt{\tau}$)，链路白相位($1/\tau$) 不影响潮汐检测
5. 温度影响不可检出，不改变潮汐结论

建议：如何提升检测力与产出的方向

1. 定死 s_{beat} 符号（梳尺/本振频率高低）— 0 成本，确定潮汐物理方向
 2. 两钟直接比对代替 1550nm 传递链路拍频 — 去掉链路白相位噪声、降本底
 3. 增加独立实验段数 N ($u_A \propto 1/\sqrt{N}$)：~33段→10%精度，~133段→5%，~368段→3%
 4. 采集链路双向时延 / 机架温度日志 — 量化温度-链路耦合
 5. 确认高程差项 u_H (PDF 标注待定) 与潮汐 ΔW 同量级，显式核算避免混淆
- 滤波算法已接近最优（匹配滤波），提升靠「加段数+降本底+定符号」而非换滤波